

**FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO – FECAP
CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

EDUARDA MOLINA MARTINS
JOÃO KIALA VIOKA PANZO
JULIO PAULINO DE SOUZA NETO
VINICIUS MENDONÇA MENES

TOPOLOGIA DE REDE

Arquitetura de Três Camadas para a Aplicação Quiz Arcor

São Paulo
2026

EDUARDA MOLINA MARTINS
JOÃO KIALA VIOKA PANZO
JULIO PAULINO DE SOUZA NETO
VINICIUS MENDONÇA MENES

TOPOLOGIA DE REDE

Arquitetura de Três Camadas para a Aplicação Quiz Arcor

Trabalho acadêmico apresentado à Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado – FECAP, como requisito parcial para avaliação na disciplina de Redes de Computadores no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Dr. Victor A. Rosetti Quiroz

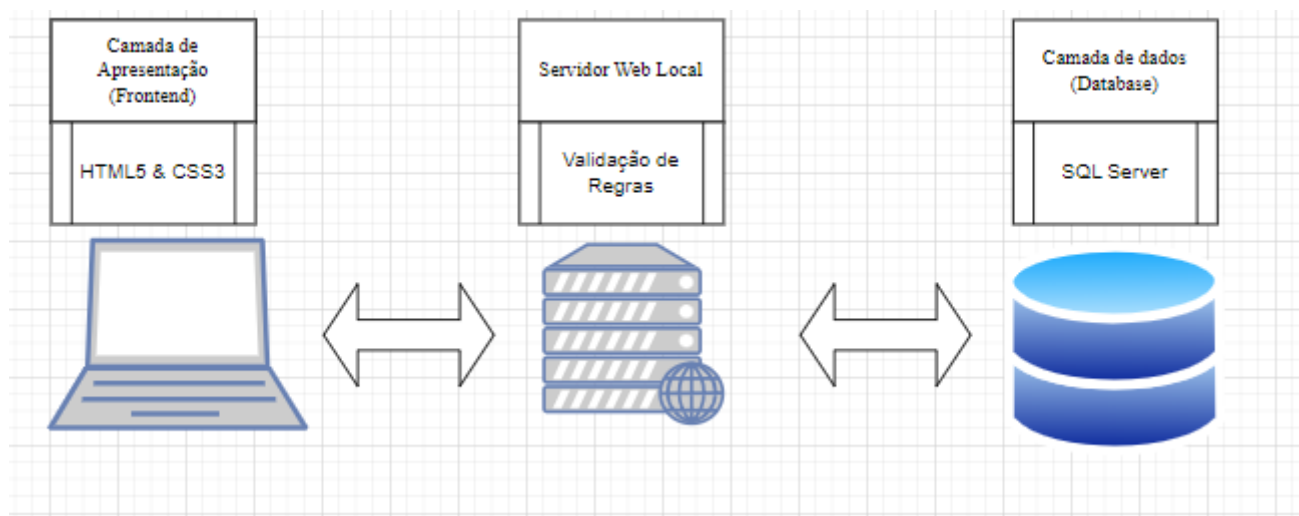
São Paulo
2026

1. Contextualização

Apresentamos a aplicação “**Quiz Arcor**”, um aplicativo interativo de quiz desenvolvido especificamente para o contexto empresarial da Arcor. A topologia de rede da aplicação foi projetada seguindo o modelo de **Arquitetura de Três Camadas (Three-Tier Architecture)**. Essa abordagem garante a separação clara de responsabilidades entre a interface com o usuário, o processamento de regras e a persistência de dados, proporcionando alta escalabilidade, modularidade e facilidade de manutenção em ambiente de rede local.

2. Descrição dos Componentes e Camadas da Rede

A infraestrutura de rede local articula três camadas especializados que se comunicam de forma modular e encadeada:




Topologia - High
Evolution - Grupo 3.d

Fonte-Drawio – Elaboração Grupo 3:



Topologia - High Evolution - Grupo 3.drawio (Linha de comando)



Camada	Componente / Tecnologia	Função Principal na Rede
1. Apresentação (Frontend)	Navegador Web (HTML5 & CSS3)	Exibição da interface gráfica do quiz e captura das respostas do usuário.
2. Aplicação (Backend)	Servidor Web Local (C# / .NET)	Interceptação de requisições, validação de regras de negócio e cálculo de pontos.
3. Dados (Database)	Servidor de Banco de Dados (SQL Server)	Persistência segura das pontuações, usuários e histórico do ranking.

3. Ciclo de Vida de uma Requisição (Fluxo em 5 Etapas)

O ciclo de vida de uma requisição no Quiz Arcor segue um fluxo sequencial e estruturado através da rede local, dividido em cinco etapas principais

ETAPA 1: REQUISIÇÃO INICIAL (HTTP GET)

O usuário acessa a aplicação pelo navegador web. O browser dispara uma requisição HTTP GET para o servidor web local, solicitando os arquivos estáticos (HTML/CSS) para renderizar a interface gráfica do Quiz.

ETAPA 2: INTERAÇÃO E SUBMISSÃO (HTTP POST)

O usuário responde às questões na tela. Ao finalizar, o navegador empacota os dados preenchidos e os transmite via requisição HTTP POST pela rede em direção ao Servidor de Aplicação.

ETAPA 3: PROCESSAMENTO LÓGICO (BACKEND .NET)

O servidor web intercepta a requisição, valida as respostas fornecidas de acordo com as regras, calcula a pontuação acumulada e estabelece uma conexão autenticada com o Banco de Dados.

ETAPA 4: PERSISTÊNCIA DE DADOS (INSTRUÇÃO SQL)

O backend em C# formula uma instrução (query SQL) e envia ao servidor de Banco de Dados solicitando a gravação do novo registro de pontuação. O SQL Server processa o comando e retorna uma confirmação de sucesso.

ETAPA 5: RESPOSTA AO CLIENTE (HTTP RESPONSE)

Após a confirmação da transação, a Camada de Aplicação compõe um pacote de resposta e o envia ao navegador (Frontend), permitindo que o HTML atualize a tela e exiba o resultado final, acertos e o ranking atualizado.

